



ĐỀ TÀI

Xây dựng hệ thống gợi ý phim

Đào Văn Thuận



MỤC LỤC

- Mô tả dữ liệu
- Tổng quát phương pháp
- Xây dựng phương pháp
- Kết quả
- Demo



MÔ TẢ DỮ LIỆU

Dữ liệu gồm file movie2025 gồm có 9892 rows x 6 columns

	movieId	title	genres	overview	poster_path	year
0	1	Zootopia 2	Animation Family Comedy Adventure Mystery	After cracking the biggest case in Zootopia's ...	/oJ7g2CifqpStmoYQyaLQgEU32qO.jpg	2025
1	2	The Shadow's Edge	Action Crime Thriller	Macau Police brings the tracking expert police...	/e0RU6KpdnrqFxDKII3NOqN8nHL6.jpg	2025
2	3	Bureau 749	Action Adventure Science Fiction	A traumatized young man with physical abnormal...	/flykCMw22y6yv8vKnBjmsW3pneo.jpg	2024
3	4	Altered	Science Fiction Action	In an alternate present, genetically enhanced ...	/6QIAcGRaUrgHcZ4WTBh5IsPnzKx.jpg	2025
4	5	Wildcat	Action Thriller Crime	An ex-black ops team reunite to pull off a des...	/h893ImjM6Fsv5DFhKJdIZFZIJno.jpg	2025



MÔ TẢ DỮ LIỆU

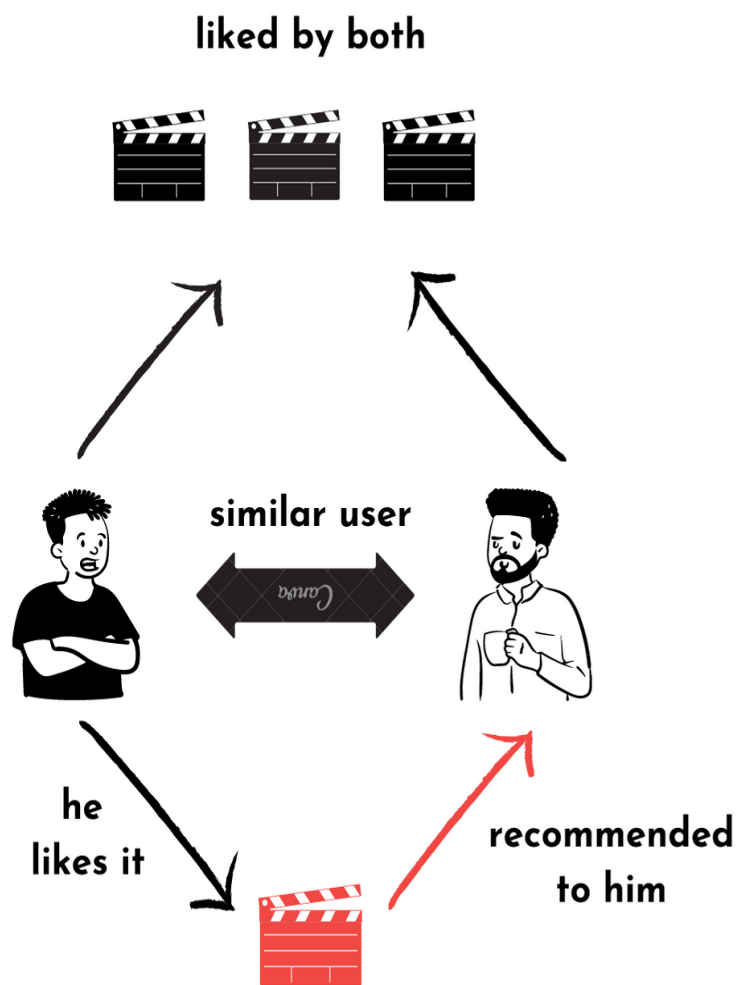
Dữ liệu gồm file rating gồm có 15998927 rows x 4 columns

	userId	movieId	rating	timestamp
0	1	1234	5.0	944053948
1	1	2232	3.0	943228696
2	1	908	5.0	944250228
3	1	1178	4.0	943231162
4	1	1944	2.0	943231120



TỔNG QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP

Phương Pháp Collaborative Filtering (CF - SVD):



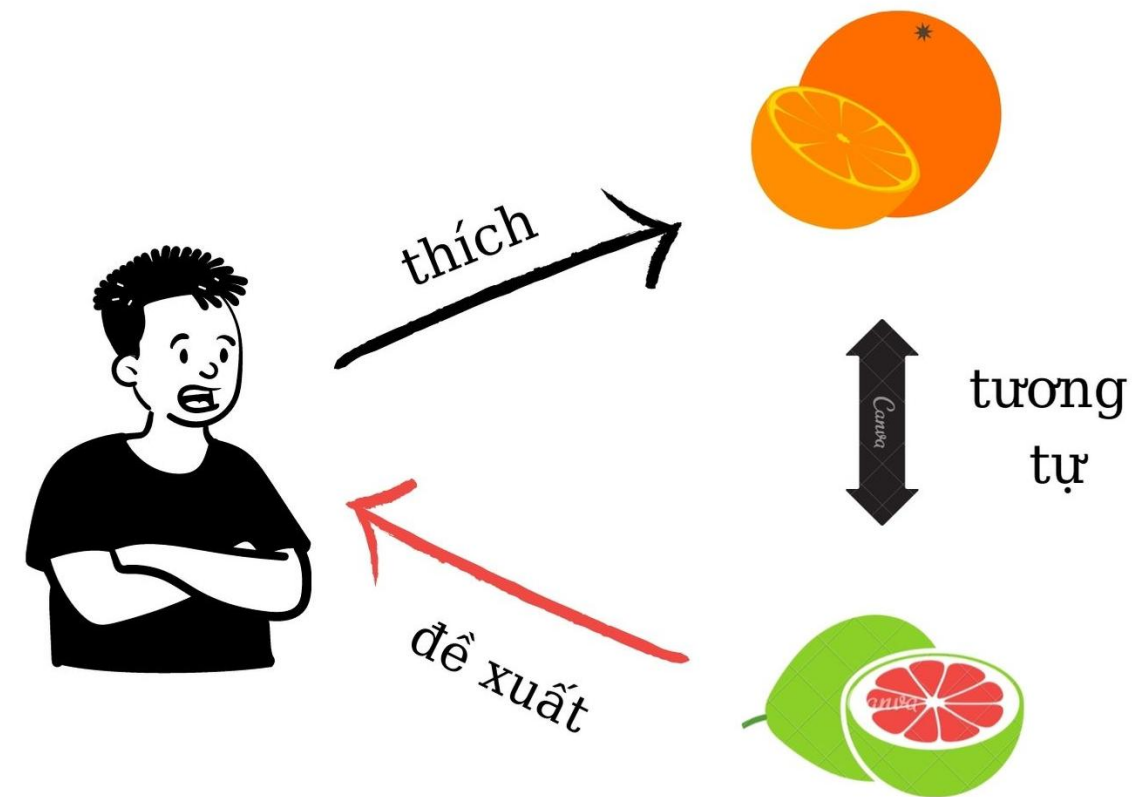
Collaborative Filtering dự đoán mức độ yêu thích của một user dựa trên những users có hành vi tương tự. Nếu hai users có lịch sử đánh giá giống nhau, thì sở thích của họ cũng có xu hướng giống nhau. Vì vậy, nếu user B thích một bộ phim mà user A — người có gu tương tự — chưa xem, hệ thống sẽ đề xuất phim đó cho A.



TỔNG QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP

Phương Pháp Content-Based Filtering (CBF):

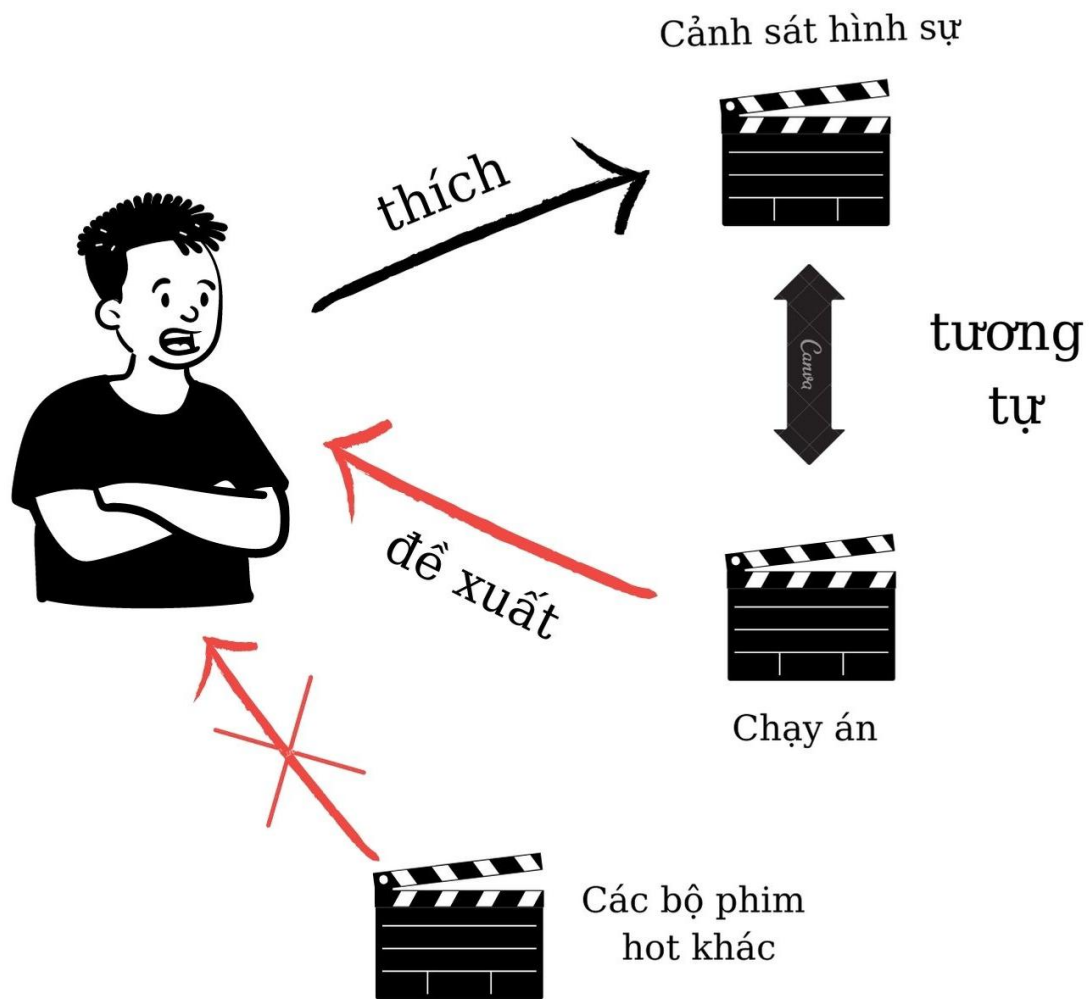
Đối với phương pháp content-based, hệ thống sẽ đánh giá các đặc tính của items được recommended. Nó sẽ gợi ý các item dựa trên hồ sơ (profiles) của người dùng hoặc dựa vào nội dung, thuộc tính (attributes) của những item tương tự như item mà người dùng đã chọn trong quá khứ.





TỔNG QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP

Phương Pháp Content-Based Filtering (CBF):



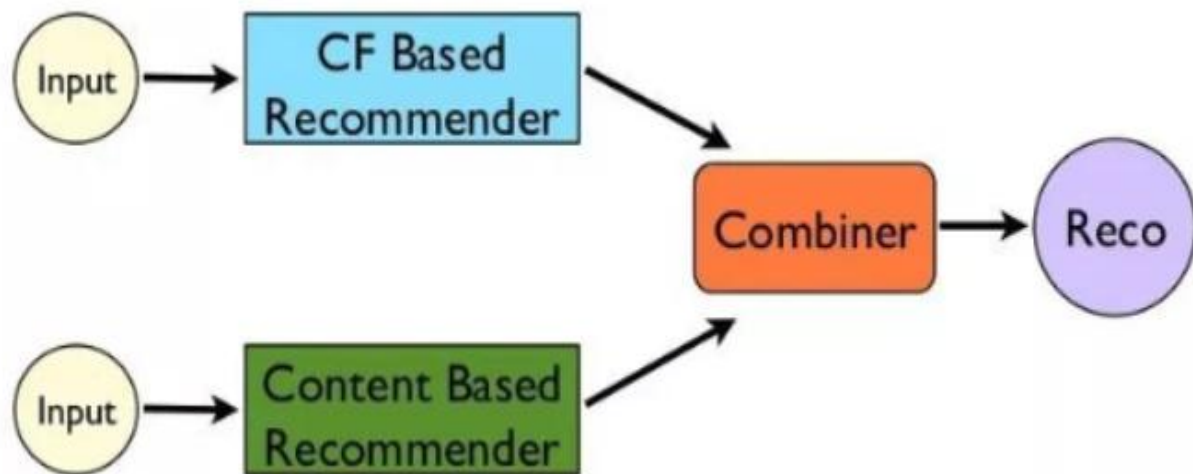
Nếu người dùng xem phim thể loại Cảnh sát hình sự, hệ thống sẽ gợi ý phim tương tự như Chạy án. Mô hình chỉ cần biết người dùng đã xem gì mà không cần dữ liệu rating, nên vẫn hoạt động ngay cả khi người dùng không đánh giá phim.

Tuy nhiên, nó chỉ đề xuất các phim có đặc điểm giống nhau và thiếu sự đa dạng, cũng như không tận dụng được mức độ yêu thích phổ biến từ cộng đồng.



TỔNG QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP

Phương Pháp Hybrid Model:



Mô hình hybrid kết hợp ưu điểm của Content-based và Collaborative Filtering để khắc phục điểm yếu của từng phương pháp.

Ví dụ: CF không thể gợi ý các item mới do thiếu rating, nhưng Content-based vẫn gợi ý được nhờ dùng thông tin mô tả item. Khi kết hợp chúng, hệ thống có thể đề xuất tốt hơn, vừa xử lý được item mới vừa tận dụng được dữ liệu hành vi người dùng.



XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Mô hình Collaborative Filtering (CF - SVD):

- **Chuẩn bị dữ liệu:**

Nạp dữ liệu người dùng – phim – rating vào Surprise.
Định nghĩa thang điểm bằng Reader.

- **Chia dữ liệu:**

Tách thành trainset và testset theo tỷ lệ 80/20.

- **Huấn luyện mô hình:**

Sử dụng thuật toán SVD.

Gọi `model.fit(trainset)` để mô hình học ma trận ẩn của người dùng và phim.

- **Đánh giá mô hình:**

Dự đoán trên tập test.

Tính RMSE và MAE để đo sai số dự đoán.



XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp Content-Based Filtering (CBF):

- **Tiền xử lý dữ liệu phim**

Làm sạch genres (thay ký tự | bằng khoảng trắng).

Làm sạch overview (thay giá trị NaN bằng chuỗi rỗng).

- **Trích xuất đặc trưng bằng TF-IDF**

Áp dụng TF-IDF cho genres.

Áp dụng TF-IDF cho overview với tối đa 5000 đặc trưng.

Kết hợp hai ma trận TF-IDF thành một ma trận đặc trưng chung.

- **Tính toán độ tương đồng**

Dùng cosine similarity trên ma trận TF-IDF kết hợp để đo mức tương đồng giữa các phim.

- **Kết quả mô hình**

Thu được ma trận tương đồng (cosine similarity) dùng để gợi ý các phim giống nhau dựa trên nội dung.



XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp Hybrid Recommendation System:

- **Xác định danh sách phim tương tự bằng Content-Based**

Tìm vị trí phim theo title.

Lấy hàng tương đồng từ ma trận cosine similarity.

Sắp xếp theo độ tương đồng và chọn top phim giống nhất.

- **Tạo danh sách ứng viên**

Lấy thông tin các phim tương tự từ movies_df.

Giới hạn khoảng 30 phim để tái xếp hạng.

- **Kết hợp với Collaborative Filtering**

Sử dụng mô hình CF (SVD) dự đoán điểm rating cho từng phim ứng viên đối với người dùng.

- **Xếp hạng và trả kết quả**

Gộp dữ liệu phim + điểm dự đoán.

Sắp xếp theo predicted_rating và chọn top N phim phù hợp nhất.



KẾT QUẢ

Tiêu chí	Content-Based	Collaborative (SVD)	Hybrid
Dữ liệu cần dùng	Nội dung phim	Lịch sử rating	Cả hai
Cá nhân hóa	Trung bình	Cao	Rất cao
Xử lý người dùng mới	Tốt	Kém	Khá tốt
Đa dạng gợi ý	Thấp	Trung bình	Cao
Độ chính xác	Trung bình	Khá	Cao nhất
Tính phức tạp	Thấp	Trung bình	Cao

Hybrid Model cho kết quả tốt nhất vì tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp:

- Content-Based giúp chọn phim tương tự hợp lý.
- SVD giúp xếp hạng theo đúng sở thích cá nhân của người dùng.

Do đó, Hybrid là mô hình phù hợp nhất để triển khai trong hệ thống gợi ý phim thực tế.



HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phương pháp	Hạn chế	Hướng phát triển
Content-Based Filtering	- Chỉ gợi ý phim tương tự, thiếu đa dạng. - Không học được từ hành vi người dùng khác. - Phụ thuộc nhiều vào chất lượng mô tả phim.	- Bổ sung thêm thông tin phim: diễn viên, đạo diễn, review. - Áp dụng các kỹ thuật NLP nâng cao. - Dùng ANN để tăng tốc tính tương đồng.
Collaborative Filtering (SVD)	- Cold-start cho user mới. - Cần dữ liệu rating lớn để chính xác. - Khó giải thích vì sao gợi ý.	- Tối ưu tham số (hyperparameter tuning). - Thử mô hình nâng cao: SVD++, NMF, KNNBaseline. - Sử dụng implicit feedback (phim xem nhưng không rating).
Hybrid Filtering	- Phức tạp hơn, tốn tài nguyên tính toán. - Kết hợp không tối ưu nếu một trong hai mô hình yếu. - Cần nhiều dữ liệu để hiệu quả cao.	- Áp dụng Deep Learning (NCF, Autoencoder). - Tích hợp dữ liệu ngữ cảnh (thời gian, mood, thiết bị). - Xây dựng hệ thống realtime và cá nhân hóa sâu hơn.



THANK YOU